

Pseudocodigo

lunes, 15 de diciembre de 2025 22:01

Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:

Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.

Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.

INICIO

```
1. // 1. Definición de variables
2. DEFINIR precio_producto
3. DEFINIR tasa_descuento
4. DEFINIR precio_final

5. // 2. Entrada de datos
6. MOSTRAR "Por favor, ingrese el precio del producto:"
7. PEDIR precio_producto

8. // 3. Lógica para determinar la tasa de descuento
9. SI (precio_producto < 100) ENTONCES:

    a. // Descuento del 2%
    b. tasa_descuento = 0.02
10. SINO
    a. // Descuento del 10%
    b. tasa_descuento = 0.10
11. FINSI

12. // 4. Cálculo del precio final
13. // Fórmula: Precio Final = Precio Original - (Precio Original * Tasa Descuento)
14. precio_final = precio_producto - (precio_producto * tasa_descuento)

15. // 5. Salida de resultados
16. MOSTRAR "---"
17. MOSTRAR "La tasa de descuento aplicada es:"
18. MOSTRAR tasa_descuento * 100 // Para mostrar el porcentaje (ej. 10)
19. MOSTRAR "El precio final con descuento es:"
20. MOSTRAR precio_final
FIN
```

Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

INICIO

```
1. // 1. Definición de constantes y variables
2. DEFINIR TIEMPO_LIMITE = 600 // Equivalente a 10 minutos
3. DEFINIR tiempo_usuario
4. DEFINIR segundos_faltantes

5. // 2. Entrada de datos
6. MOSTRAR "Por favor, ingrese un tiempo en segundos:"
7. PEDIR tiempo_usuario

8. // 3. Lógica condicional para la comparación
9. SI (tiempo_usuario < TIEMPO_LIMITE) ENTONCES:
    a. // El tiempo es menor a 10 minutos (600 segundos)
    b. segundos_faltantes = TIEMPO_LIMITE - tiempo_usuario
```

```

    c.   MOSTRAR segundos_faltantes // Mostrar cuántos segundos faltan
10. SINO
    a.   // Si no es menor, podría ser igual o mayor. Se necesita otra condición.
    b.   SI (tiempo_usuario == TIEMPO_LIMITE) ENTONCES:
        i.   // El tiempo es exactamente 10 minutos (600 segundos)
        ii.  MOSTRAR "Igual"
    c.   SINO
        i.   // Si no es menor ni igual, obligatoriamente es mayor
        ii.  MOSTRAR "Mayor"
    d.   FINSI // Fin del SI anidado (comparación de igualdad)
11. FINSI // Fin del SI principal (comparación de menor)
FIN

```

Cree un algoritmo que le pida un número al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

INICIO

```

1. // 1. Definición de variables
2. DEFINIR numero_limite // El número ingresado por el usuario (ej: 5)
3. DEFINIR contador // Usado para contar desde 1 hasta numero_limite
4. DEFINIR suma_total // Acumula el resultado de la suma (ej: 15)

5. // 2. Inicialización de variables
6. contador = 1
7. suma_total = 0

8. // 3. Entrada de datos
9. MOSTRAR "Por favor, ingrese un número entero positivo:"
10. PEDIR numero_limite

11. // 4. Proceso de suma acumulativa (Bucle Mientras que)
12. // Repetir el proceso mientras el contador sea menor o igual al límite. [cite: 62, 63]

13. Mientras que (contador <= numero_limite) repetir:
    a. // a. Acumular la suma: suma_total = suma_total + contador
    b. suma_total = suma_total + contador

    c. // b. Incrementar el contador para pasar al siguiente número
    d. contador = contador + 1
14. FinMientras

15. // 5. Salida de resultados
16. MOSTRAR "---"
17. MOSTRAR "La suma de los números desde 1 hasta"
18. MOSTRAR numero_limite
19. MOSTRAR "es:"
20. MOSTRAR suma_total
FIN

```